補助事業番号　　26MC1201-101

補助事業名　2026 年度 海外で開催される国際会議等で研究発表を行う大学院生の研究交流活動補助事業

補助事業者名　大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 固体力学領域 松本研究室 助教 劉麗君

１　海外渡航者

大阪大学大学院工学研究科　機械工学専攻

野中 宥七

２　会議内容

（１）会議名

17th World Congress on Computational Mechanics / 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (WCCM-ECCOMAS 2026)

（２）開催地（国名／都市名）

ドイツ／ミュンヘン

（３）開催時期

2026 年 7 月 19 日　～　2026 年 7 月 24 日

（４）概要

WCCM（World Congress on Computational Mechanics）は，国際計算力学連合（IACM）が主催する計算力学分野を代表する国際会議であり，1986 年に米国テキサス大学オースティン校で第 1 回が開催されて以来，北米，欧州，アジア太平洋の 3 地域を巡回しながら 2 年ごとに開催されている．WCCM は，計算力学および計算工学分野における世界最大級の国際会議の一つであり，世界各国の大学，研究機関，産業界から多数の研究者や技術者が参加する大規模な学術集会である．

2026 年に開催された第 17 回 WCCM は，欧州計算力学コミュニティ（ECCOMAS）による第 10 回 ECCOMAS Congress との合同会議である WCCM-ECCOMAS 2026 として，2026 年 7 月 19 日から 24 日まで，ドイツ・ミュンヘンの Internationales Congress Center München（ICM）において開催された．本会議では，固体・流体力学，熱・物質輸送，マルチフィジックス・マルチスケール解析，数値解析手法，材料科学，機械学習を活用した計算科学など，計算科学・工学に関する幅広い分野の最新の研究成果が発表・議論された．

また，本会議では多数のセッションが並行して開催され，世界各国から参加した研究者と

の活発な研究交流が行われた．計算力学および計算工学の基礎研究から応用研究まで幅広い研究成果に触れることができるため，当該分野の最新の研究動向を把握するとともに，国際的な研究交流を行う重要な場となっている．

（5）発表形式

口頭発表

（6）研究テーマと発表内容

発表題目：Entropy-Guided Ensemble Active Learning for Efficient Structural Selection in Machine-Learning Interatomic Potentials（機械学習原子間ポテンシャルにおける効率的な構造選択のためのエントロピー誘導型アンサンブル能動学習）

高精度な機械学習ポテンシャル（MLIP）を構築するためには，大量の第一原理計算データが必要となる．一方で，二次元材料 MXene は多元素系であり，かつ力学的異方性を有することから，学習に必要な重要構造を効率的に収集することが難しい．本研究では，MXene を対象に，シャノン情報エントロピーに基づくアンサンブル能動学習を活用した機械学習原子間ポテンシャルの構築手法を提案した．不確かさをシャノン情報エントロピーによって定量化し，学習が不十分な構造を効率的に選択することで，少ない DFT 計算回数で高精度なポテンシャルを構築することを目的とした．

発表では，まず MXene の特徴と従来手法における課題について説明し，続いてシャノン情報エントロピーを用いたアンサンブル能動学習の提案手法を紹介した．その後，Ti2C 単層モデルおよび Ti3C2 バルクモデルを対象とした学習データの作成方法について説明し，各 MLIP の構築に用いた学習データ数を示した．

次に，構築した MLIP の精度評価として，エネルギー，原子間力，格子定数，弾性定数の予測結果を DFT 計算結果と比較し，提案手法によって高い予測精度と優れた汎化性能が得られることを示した．また，能動学習の反復に伴うエントロピーおよび RMSE の変化を解析し，少量の追加データによってポテンシャルエネルギー曲面における未学習領域を効率的に学習できることを明らかにした．さらに，各弾性定数のエントロピーを解析することで，力学的異方性の影響により，面外方向の弾性定数 C33 が不確かさに最も大きく寄与することを示した．以上より，成分ごとの不確かさ評価およびエントロピー指標の有効性を確認した．

（7）参加した成果

本学会では，自身の研究成果を発表するとともに，計算力学，材料科学，機械学習などの関連分野に携わる研究者と意見交換を行うことができた．特に，機械学習原子間ポテンシャルの構築方法や，能動学習を活用した効率的なデータ生成手法について議論する機会があり，研究手法の改善に役立つ有益な助言を得ることができた．また，機械学習に関する研究発表を聴講することで，自身の研究を異なる視点から見直すきっかけとなり，今後の研究展開につながる新た

な知見を得ることができた．

さらに，海外の研究者との交流を通じて，各国における研究環境や研究の進め方，国際共同研究の事例などについて話を伺うことができた．その中で，研究成果を国際的に発信するためには，研究内容そのものだけでなく，研究の背景や意義についても相手に分かりやすく伝えることが重要であると改めて認識した．また，他大学における研究環境や研究活動についても様々な話を聞くことができ，今後の共同研究や国際的な研究交流につながる人的ネットワークを築く機会となった．加えて，自身の研究に対して寄せられた質問や意見を通して，研究の独自性や今後取り組むべき課題について客観的に考えることができた．今回の学会参加を通じて得られた知見や人的ネットワークは，今後の研究を発展させるとともに，国際共同研究の可能性を広げるうえで有意義な成果となった．

（8）現地での様子



WCCM-ECCOMAS 2026（ドイツ・ミュンヘン）における口頭発表の様子

3　事業内容についての問い合わせ先

所属機関名：大阪大学大学院工学研究科　機械工学専攻　固体力学研究室
住　　所：〒565-0871
大阪府吹田市山田丘 2-1　M1 棟 726 号室
担 当 者：助教　劉 麗君
E-mail：liu@mech.eng.osaka-u.ac.jp
ＵＲＬ：https://lijunliulab.com/